

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2013—2014 学年第二学期期末考试试卷（B）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- 方程 $(y - \ln x)dx + xdy = 0$ 是（ ）
A 可分离变量微分方程 B 一阶线性非齐次方程
C 一阶线性齐次方程 D 非线性方程
- 设 $f(x, y)$ 是可微函数，且 $f(0, 0) = 0$, $f_x(0, 0) = a$, $f_y(0, 0) = b$ ，令 $\varphi(t) = f(t, f(t, t))$ ，则 $\varphi'(0) =$ （ ）
A a B $a + b(a + b)$ C $a + 1$ D $\frac{a}{1 - b}$
- 设 $C: x^2 + y^2 = a^2$ ，取逆时针方向，则 $\oint_C xy^2 dy - x^2 y dx =$ （ ）
A $\frac{\pi a^4}{2}$ B $-\frac{\pi a^4}{2}$ C πa^4 D $-\pi a^4$
- 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n}$ 的收敛域是（ ）
A $(-2, 2)$ B $[-2, 2]$ C $(-2, 2]$ D $[-2, 2)$
- 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1, 1]$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 1$ 处收敛于（ ）

A 1

B 0

C $\frac{3}{2}$ D $-\frac{3}{2}$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解为 _____;

2. 函数 $z = \arctan \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(1, 2)$ 处的梯度为 _____;

3. 交换积分的顺序, 则 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy =$ _____;

4. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, , 则 $\iiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS =$ _____;

5. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = 2$ 的敛散性是 _____.

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 设 $f(\xi, \eta)$ 具有连续的二阶偏导数, 且满足 Laplace 方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial \eta^2} = 0$, 令

$z = f(x^2 - y^2, 2xy)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 。

2. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z e^{-(x^2+y^2+z^2)} dV$, , 其中 $\Omega: \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$ 。

3. 已知 $\varphi(\pi) = 1$, 试确定 $\varphi(x)$, 使曲线积分 $I = \int_A^B \left[\sin x - \varphi(x) \right] \frac{y}{x} dx + \varphi(x) dy$ 与路径无关, 并求当 A, B 两点分别为 $(1, 0), (\pi, \pi)$ 时积分 I 的值。

4. 计 算 曲 面 积 分 $I = \iint_{\Sigma} (8y+1).xdydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$, 其 中 $\Sigma: y=1+x^2+z^2$, 介于 $1 \leq y \leq 3$ 之间, 且其法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$ 。

5. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(2n+1)!}$ 的和。

四、证明题（本题 10 分）

6. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

五、应用题（本题 10 分）

7. 求内接于半径为 a 的球且有最大体积的长方体。